

三角函数 ω 范围问题的统一变量解法

教师备课专用 专题课讲义

一、 教学目标与重难点

【教学目标】

1. 深入理解正余弦型函数的相位、角频率、最小正周期之间的数理与几何关联.
2. 熟练运用“统一变量法”，将自变量 x 的区间通过换元 $\theta = \omega x + \varphi$ 转化为相位区间 $[\omega a + \varphi, \omega b + \varphi]$ ，以此作为解题的唯一入口.
3. 能够处理“区间内恰有 n 个特征点”（零点、对称轴、极值点）的边界问题，掌握“第 n 个必入、第 $n + 1$ 个必出”的临界分析法，并能精确区分开区间端点等号.
4. 学会利用对称轴与对称中心的横向距离规律，求解离散的 ω 候选序列，并通过回代验证法对单调性、极值条件进行筛选.
5. 掌握“滑动区间模型”的分析方法，理解初相位 φ 任意可变时，区间长度与特征点分布间距的几何模型.

【教学重难点】

- 重点** 统一变量换元步骤的规范书写与相位区间长度 $\Delta\theta = \omega(b - a)$ 的物理意义；特征点计数的双向不等式临界限制.
- 难点** 滑动区间模型中区间长度与交替出现特征点间距的不等式转化；离散 ω 候选值回代单调性与极值的精确检验.

二、 核心思维：统一变量换元法

对于形如

$$f(x) = A \sin(\omega x + \varphi) + b \quad \text{或} \quad f(x) = A \cos(\omega x + \varphi) + b,$$

我们应先令

$$\theta = \omega x + \varphi.$$

这里的 θ 称为**相位 (phase)**， $\omega > 0$ 称为**角频率 (angular frequency)**，其最小正周期 (fundamental period) 为

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

若自变量定义域限定为 $x \in [a, b]$ ，则相位的取值区间为：

$$\theta \in [\omega a + \varphi, \omega b + \varphi],$$

相位区间的物理长度为：

$$\Delta\theta = \omega(b - a).$$

【几何直观】

三角函数中的 ω 范围问题，本质上是在研究一个**左端点固定（或不固定）、长度随 ω 伸缩变动的相位区间**：

- 能够包含多少个零点、对称轴或极值点（特征点计数模型）；
- 能否落在某一段单调区间内（单调区间包含模型）；
- 能否避开所有零点（无零点避让模型）；
- 能否完整落在函数值非负或非正的区间内（恒正恒负模型）。

2.1 正弦函数的常用特征相位

对于 $y = \sin \theta$ ，常用特征相位的对应条件为：

性质	相位条件 ($k \in \mathbb{Z}$)
零点、对称中心	$\theta = k\pi$
对称轴	$\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$
最大值点	$\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
最小值点	$\theta = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$
单调递增区间	$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$
单调递减区间	$\theta \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$

2.2 余弦函数的常用特征相位

对于 $y = \cos \theta$ ，常用特征相位的对应条件为：

性质	相位条件 ($k \in \mathbb{Z}$)
对称轴	$\theta = k\pi$
零点、对称中心	$\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$
单调递增区间	$\theta \in [-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$
单调递减区间	$\theta \in [2k\pi, \pi + 2k\pi]$
$\cos \theta \geq 0$ (非负值)	$\theta \in [-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$

三、核心考向突破与例题精讲

第 1 题 原卷第 1 题 平移、对称中心与单调性综合

【本题价值】 本题作为引入题，通过图形的左右平移和对称中心，训练学生利用对称中心求出初相位 φ ，进而综合考察单调区间和对称轴的判断，建立“平移换元”和“特征相位”的分析习惯。

将函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ （其中 $0 < \varphi < \pi$ ）的图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图像. 若函数 $g(x)$ 的图像关于点 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 对称，则下列说法正确的是（ ）.

A. $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$

B. $g(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12})$ 上单调递增

C. $g(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{12}$ 对称

D. $f(x)$ 在 $[\frac{5\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}]$ 上单调递减

【标准解答】

函数图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ ，根据“左加右减”原则，得到

$$g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

So

$$g(x) = \sin\left[2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \varphi\right] = \sin\left(2x + \varphi - \frac{\pi}{3}\right).$$

正弦函数的对称中心满足相位等于 $k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). 由于点 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是对称中心，因此有

$$2 \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi - \frac{\pi}{3} = k\pi,$$

即

$$\varphi + \frac{\pi}{3} = k\pi \implies \varphi = -\frac{\pi}{3} + k\pi.$$

结合条件 $0 < \varphi < \pi$ ，取 $k = 1$ ，得

$$\varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

此时，函数解析式为

$$g(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right), \quad f(x) = \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right).$$

现在逐一检验选项：对于 A: $g(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ ，故 A 错误. 对于 B: 当 $x \in (-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12})$ 时，相位 $2x + \frac{\pi}{3} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6})$. 正弦函数在该区间上先增后减（在 $\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值），故 B 错误. 对于 C: 当 $x = \frac{\pi}{12}$ 时，相位为 $2 \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，正弦函数在相位为 $\frac{\pi}{2} + k\pi$ 处具有对称轴，因此直线 $x = \frac{\pi}{12}$ 是 $g(x)$ 的一条对称轴，故 C 正确. 对于 D: 当 $x \in [\frac{5\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}]$ 时， $f(x)$ 的相位 $2x + \frac{2\pi}{3} \in [\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$ ，正弦函数在该区间上单调递增，故 D 错误.

综上，正确答案为 C.

【通用思路与应用】**【学生问题】**

【诊断标签：平移换元遗漏括号】 学生在做平移变换时，容易将 $x \rightarrow x - \frac{\pi}{6}$ 错误写成整体减去 $\frac{\pi}{6}$ ，即直接写出 $\sin(2x - \frac{\pi}{6} + \varphi)$ ，漏掉了 2 的乘积作用. 这是高一学生极易出现的审题和变形失误.

【课堂处理与落实建议】**【平移规范】**

强调变换只针对自变量 x 发生替换: $g(x) = f(x - h)$. 遇到 $f(\omega x + \varphi)$ 图像平移，必须先写成括号包含形式再代入，即 $f[\omega(x - h) + \varphi]$ ，而不能直接在常数项上做加减.

【对称中心与轴】

记住正弦函数对称中心的相位条件为 $\theta = k\pi$ ，对称轴的相位条件为 $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$. 直接带入相位列方程求解是最安全的方法.

图像平移后，不要只修改外部的 x ，而应完整写成

$$g(x) = f(x - h).$$

遇到对称中心时，相位对应满足 $\omega x_0 + \varphi = k\pi$ ；遇到对称轴时，相位对应满足 $\omega x_0 + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$. 这一方法可直接应用于“平移后经过某点”“平移后具有某条对称轴”“求初相位 φ ”等典型小题.

第 2 题 原卷第 2 题 区间内对称轴数量计数

【本题价值】 本题考查特征点计数模型. 在闭区间上“有且仅有 4 条对称轴”，要求学生能写出对称轴点列的解析式，并通过限制第 4 条与第 5 条的位置来解出 ω 的双向范围.

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$ (其中 $\omega > 0$) 在区间 $[0, \pi]$ 上有且仅有 4 条对称轴，给出下列四个结论：

(1) $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上有且仅有 3 个不同的零点；

(2) $f(x)$ 的最小正周期可能是 $\frac{\pi}{2}$ ；

(3) ω 的取值范围是 $[\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$ ；

(4) $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{15})$ 上单调递增.

其中所有正确结论的序号是 ().

A. (1)(4)

B. (2)(3)

C. (2)(4)

D. (2)(3)(4)

【标准解答】

正弦函数 $y = \sin \theta$ 的对称轴满足 $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). 代入得：

$$\omega x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x_k = \frac{\frac{\pi}{4} + k\pi}{\omega}.$$

因为 $\omega > 0$, 所以 $x_0 = \frac{\pi}{4\omega} > 0$. 当 $k \leq -1$ 时 $x_k < 0$. 因此, 区间 $[0, \pi]$ 内的对称轴对应非负整数 $k = 0, 1, 2, \dots$. 要在区间 $[0, \pi]$ 上有且仅有 4 条对称轴, 这意味着: 前 4 条对称轴必须全部落在区间 $[0, \pi]$ 内, 而第 5 条对称轴必须落在该区间之外. 即有:

$$x_3 \leq \pi \quad \text{且} \quad x_4 > \pi.$$

代入 x_k 的表达式:

$$\frac{\frac{\pi}{4} + 3\pi}{\omega} \leq \pi \implies \omega \geq \frac{13}{4},$$

$$\frac{\frac{\pi}{4} + 4\pi}{\omega} > \pi \implies \omega < \frac{17}{4}.$$

由此得到 ω 的取值范围是 $[\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$, 故结论 (3) 正确.

若最小正周期 $T = \frac{\pi}{2}$, 则由 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$ 可得 $\omega = 4$. 由于 $4 \in [\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$, 可知 $\omega = 4$ 是可能达到的, 故结论 (2) 正确.

零点满足 $\omega x + \frac{\pi}{4} = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$), 即零点为 $z_n = \frac{n\pi - \frac{\pi}{4}}{\omega}$. 在区间 $(0, \pi)$ 内, 零点对应 $n = 1, 2, 3, \dots$. 要让零点在 $(0, \pi)$ 上恰有 3 个, 则需 $z_3 < \pi \leq z_4$, 即:

$$\frac{3\pi - \frac{\pi}{4}}{\omega} < \pi \leq \frac{4\pi - \frac{\pi}{4}}{\omega} \implies \frac{11}{4} < \omega \leq \frac{15}{4}.$$

然而, 我们已求得 $\omega \in [\frac{13}{4}, \frac{17}{4})$, 该范围不完全包含于 $(\frac{11}{4}, \frac{15}{4}]$ 中 (例如当 $\omega = 4$ 时, 会有 4 个零点). 因此结论 (1) 不恒成立.

【学生问题】**【诊断标签: 特征点计数边界遗漏】**

学生常犯的错误是只列出 $x_3 \leq \pi$, 得到 $\omega \geq \frac{13}{4}$, 而忘记限制第 5 条对称轴不能进入区间, 即漏掉了 $x_4 > \pi$, 导致无法得到上界.

【课堂处理与落实建议】**【临界思维】**

处理“恰有 n 个特征点”的计数问题, 核心是“掐头去尾”列出双向不等式:

第 n 个特征点 $\leq$ 区间右端点 $<$ 第 $n+1$ 个

如果是开区间, 则要注意等号的分配情况, 通常需要回代验证端点.

对于结论 (4): 当 $x \in (0, \frac{\pi}{15})$ 时, 相位区间为 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\omega\pi}{15} + \frac{\pi}{4})$. 正弦函数的单调增区间满足相位落在 $[-\frac{\pi}{2} + 2m\pi, \frac{\pi}{2} + 2m\pi]$ 内. 结合起点为 $\frac{\pi}{4}$, 要使其始终单调递增, 必须满足右端点不超过临界相位 $\frac{\pi}{2}$:

$$\frac{\omega\pi}{15} + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} \implies \omega \leq \frac{15}{4}.$$

但已知范围中包含大于 $\frac{15}{4}$ 的数 (如 $\omega = 4$), 因此结论 (4) 不能恒成立.

综上所述, 正确结论为 (2)(3). 故答案为 **B**.

【通用思路与应用】

“恰有 n 个特征点”应抓住两个临界对象:

第 n 个必须进入, 第 $n+1$ 个必须离开.

例如, 对于对称轴点列 x_k (由小到大排列), 恰有 n 条对称轴可列式为:

$$x_{n-1} \leq b \quad \text{且} \quad x_n > b.$$

这种“掐头去尾”的分析方法同样适用于零点、极值点、对称中心的数量计数.

第 3 题 原卷第 3 题 区间上无零点问题

【本题价值】 本题考查无零点避让模型. 函数在开区间上无零点, 即相位区间不能包含任何零点, 等价于相位区间完整夹在相邻的两个零点之间.

已知函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin \omega x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega x$ (其中 $\omega > 0$). 若 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 上无零点, 则 ω 的取值范围是 ().

A. $(0, \frac{2}{9}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{8}{9}]$

B. $(0, \frac{2}{9}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{8}{9}]$

C. $(0, \frac{2}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$

D. $(\frac{2}{9}, \frac{8}{9}] \cup [1, +\infty)$

【标准解答】

利用辅助角公式将 $f(x)$ 变形为正弦型函数:

$$f(x) = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{3}\right).$$

当 $x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 时, 相位的取值范围是:

$$\theta \in \left(\frac{\omega\pi}{2} - \frac{\pi}{3}, \frac{3\omega\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right).$$

函数 $y = \sin \theta$ 的零点为 $\theta = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). 开区间内无零点, 意味着整个相位区间必须完整地落在两个相邻零点之间, 即存在某个整数 k , 使得:

$$k\pi \leq \frac{\omega\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \quad \text{且} \quad \frac{3\omega\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \leq (k+1)\pi.$$

因为原区间是开区间, 相位区间端点可以恰好等于零点相位, 所以包含等号. 解这两个关于 ω 的不等式: 由第一式得:

$$\frac{\omega}{2} \geq k + \frac{1}{3} \implies \omega \geq 2k + \frac{2}{3}.$$

由第二式得:

$$\frac{3\omega}{2} \leq k + \frac{4}{3} \implies \omega \leq \frac{2k}{3} + \frac{8}{9}.$$

综合可得:

$$2k + \frac{2}{3} \leq \omega \leq \frac{2k}{3} + \frac{8}{9}.$$

因为 $\omega > 0$, 我们来讨论整数 k 的可能取值: 当 $k \geq 1$ 时, 左边 $2k + \frac{2}{3} \geq \frac{8}{3} = 2.67$, 而右边 $\frac{2k}{3} + \frac{8}{9} \leq \frac{2}{3}k + \frac{8}{9}$. 若要 $2k + \frac{2}{3} \leq \frac{2k}{3} + \frac{8}{9}$, 则有 $\frac{4k}{3} \leq \frac{8}{9} - \frac{6}{9} = \frac{2}{9} \implies k \leq \frac{1}{6}$, 这与 $k \geq 1$ 矛盾. 因此不存在正整数 k 满足条件. 当 $k = 0$ 时, 不等式为:

$$\frac{2}{3} \leq \omega \leq \frac{8}{9}.$$

当 $k = -1$ 时, 不等式为:

$$-2 + \frac{2}{3} \leq \omega \leq -\frac{2}{3} + \frac{8}{9} \implies -\frac{4}{3} \leq \omega \leq \frac{2}{9}.$$

结合 $\omega > 0$, 可得:

$$0 < \omega \leq \frac{2}{9}.$$

【学生问题】**【诊断标签: 区间包含关系不熟练】**

学生常犯的错误是对于“无零点”的代数表征感到困难. 他们习惯于直接解方程找零点, 却不知道如何表达“区间内不包含任何零点”这一命题. 另外, 开区间端点是否能取等号, 也是极其容易出错的薄弱点.

【课堂处理与落实建议】**【避让模型】**

“无零点/无极值/无对称中心”这类避让性问题, 统一的解决思路是将相位区间整体塞进两个相邻特征相位构成的闭区间内:

[特征点 k , 特征点 $k+1$].

要注意区间开闭对应的端点取等规则: 若原区间是开区间, 则相位端点可以等于特征相位; 若原区间是闭区间, 则相位端点必须严格大于/小于特征相位.

当 $k \leq -2$ 时，由 $\omega \leq \frac{2k}{3} + \frac{8}{9} \leq -\frac{4}{3} + \frac{8}{9} = -\frac{4}{9} < 0$ ，无正实数解.

综上， ω 的取值范围是 $(0, \frac{2}{9}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{8}{9}]$. 故选 **B**.

【通用思路与应用】

“无零点”不是无从下手，而是转化为相位区间完整夹在相邻两个零点之间，即：

$$\theta \in [k\pi, (k+1)\pi].$$

因为原题中自变量区间为开区间，所以相位区间的端点可以恰好等于零点的相位. 该模型还可以推广应用到：

- 区间内没有最大值点或最小值点；
- 区间内没有对称轴或对称中心；
- 函数在区间内始终同号（如恒正或恒负）；
- 周期性的点列完全避开某个区间.

第 4 题 原卷第 4 题 单调性与恒非负条件的交集处理

【本题价值】 本题是一道高难度的综合题，将单调性限制（相位区间属于单调区间的子集）与非负性限制（相位区间属于非负区间的子集）结合在一起，训练学生分别求出各条件对应的 ω 并集范围、最后严密求交集的能力。

已知函数 $f(x) = \cos(\omega x - \frac{\pi}{3})$ （其中 $\omega > 0$ ）在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增，且当 $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ 时， $f(x) \geq 0$ 恒成立，则 ω 的取值范围为（ ）。

A. $(0, \frac{5}{2}] \cup [\frac{22}{3}, \frac{17}{2}]$

B. $(0, \frac{4}{3}] \cup [8, \frac{17}{2}]$

C. $(0, \frac{4}{3}] \cup [8, \frac{28}{3}]$

D. $(0, \frac{5}{2}] \cup [\frac{22}{3}, 8]$

【标准解答】

首先，处理第一个条件：“在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增”。余弦函数 $y = \cos \theta$ 的单调递增区间为 $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)。当 $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$ 时，相位范围是：

$$\left[\frac{\omega\pi}{6} - \frac{\pi}{3}, \frac{\omega\pi}{4} - \frac{\pi}{3}\right].$$

要使函数在该区间上单调递增，相位区间必须是某个单调递增区间的子集，即存在 $k \in \mathbb{Z}$ ，满足：

$$-\pi + 2k\pi \leq \frac{\omega\pi}{6} - \frac{\pi}{3} \quad \text{且} \quad \frac{\omega\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \leq 2k\pi.$$

解第一式可得：

$$\frac{\omega}{6} \geq 2k - \frac{2}{3} \implies \omega \geq 12k - 4.$$

解第二式可得：

$$\frac{\omega}{4} \leq 2k + \frac{1}{3} \implies \omega \leq 8k + \frac{4}{3}.$$

因此有：

$$12k - 4 \leq \omega \leq 8k + \frac{4}{3}.$$

结合 $\omega > 0$ ，我们来寻找符合条件的整数 k ：当 $k = 0$ 时， $-4 \leq \omega \leq \frac{4}{3} \implies 0 < \omega \leq \frac{4}{3}$ 。当 $k = 1$ 时， $8 \leq \omega \leq \frac{28}{3}$ 。当 $k \geq 2$ 时， $12k - 4 > 8k + \frac{4}{3}$ （因为 $4k > 4 + \frac{4}{3}$ ），无解。当 $k \leq -1$ 时， $\omega < 0$ ，无正解。Therefore，由单调递增条件得出 ω 的第一组范围：

$$\omega \in \Omega_1 = \left(0, \frac{4}{3}\right] \cup \left[8, \frac{28}{3}\right].$$

接着，处理第二个条件：“当 $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ 时， $f(x) \geq 0$ 恒成立”。余弦函数 $y = \cos \theta \geq 0$ 的相位区间为 $[-\frac{\pi}{2} + 2m\pi, \frac{\pi}{2} + 2m\pi]$ ($m \in \mathbb{Z}$)。当 $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ 时，相位范围是：

$$\left[\frac{\omega\pi}{4} - \frac{\pi}{3}, \frac{\omega\pi}{3} - \frac{\pi}{3}\right].$$

要满足恒非负，该相位区间必须是某个非负区间的子集，即存在 $m \in \mathbb{Z}$ ，

【学生问题】

【诊断标签：双重条件交集计算失误】 学生容易在求出两个复杂的并集区间后，在求交集时发生混乱，或者在讨论 k 和 m 的取值时漏掉某个分支。这类涉及较多离散区间交集的计算，需要极度耐心与严密的画数轴辅助。

【课堂处理与落实建议】**【多条件处理】**

对于包含多个复杂约束条件（如单调性、符号恒定等）的题目，推荐的解题流程是：1. 模块化：将各条件翻译为独立的关于 ω 的代数式。2. 分别求解：独立计算每个约束条件的解集 $\Omega_1, \Omega_2, \dots$ 。3. 数轴合并：在草稿纸上画出数轴，将每个并集区间的各段清晰标记出来，最后取交集。严禁凭感觉直接心算并集与交集的混合运算。

满足：

$$-\frac{\pi}{2} + 2m\pi \leq \frac{\omega\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \quad \text{且} \quad \frac{\omega\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2m\pi.$$

解第一式可得：

$$\frac{\omega}{4} \geq 2m - \frac{1}{6} \implies \omega \geq 8m - \frac{2}{3}.$$

解第二式可得：

$$\frac{\omega}{3} \leq 2m + \frac{5}{6} \implies \omega \leq 6m + \frac{5}{2}.$$

因此有：

$$8m - \frac{2}{3} \leq \omega \leq 6m + \frac{5}{2}.$$

讨论整数 m ：当 $m = 0$ 时， $-\frac{2}{3} \leq \omega \leq \frac{5}{2} \implies 0 < \omega \leq \frac{5}{2}$. 当 $m = 1$ 时， $\frac{22}{3} \leq \omega \leq \frac{17}{2}$. 当 $m \geq 2$ 时， $8m - \frac{2}{3} > 6m + \frac{5}{2}$ （因为 $2m > \frac{19}{6}$ ），无解. 当 $m \leq -1$ 时， $\omega < 0$ ，无正解. 因此，由非负条件得出 ω 的第二组范围：

$$\omega \in \Omega_2 = \left(0, \frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{22}{3}, \frac{17}{2}\right].$$

最后，求 Ω_1 与 Ω_2 的交集 $\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_2$ ：当限制在小区间时，两者的交集为：

$$\left(0, \frac{4}{3}\right] \cap \left(0, \frac{5}{2}\right] = \left(0, \frac{4}{3}\right].$$

当限制在大区间时，由于 $8 > \frac{22}{3} \approx 7.33$ 且 $\frac{17}{2} = 8.5 < \frac{28}{3} \approx 9.33$ ，两者的交集为：

$$\left[8, \frac{28}{3}\right] \cap \left[\frac{22}{3}, \frac{17}{2}\right] = \left[8, \frac{17}{2}\right].$$

因此， ω 的取值范围为 $(0, \frac{4}{3}] \cup [8, \frac{17}{2}]$.

正确答案选 **B**.

【通用思路与应用】

面对多个限制条件，应采取“分步击破、最后求交”的策略：

$$\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_2.$$

绝不能看到两个并集范围后就草率合并. 此方法适用于：

- 一段区间上单调，另一段区间上恒正；
- 同时给出零点数量与对称轴数量的范围约束；
- 同时满足周期、值域与单调性的条件限制.

第 5 题 原卷第 5 题 开区间中的零点数量计数

【本题价值】 本题与例 2 类似，但重点在于开区间 $(0, \pi)$ 的零点数量限制。它能极好地训练学生对端点处“是否取等号”的敏感度。

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x - \frac{\pi}{4})$ （其中 $\omega > 0$ ）在区间 $(0, \pi)$ 上有且仅有 2 个不同的零点，给出下列三个结论：

- (1) $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上有且仅有 2 条对称轴；
 (2) $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递增；
 (3) ω 的取值范围是 $(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}]$ 。

其中正确结论的个数为（ ）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【标准解答】

零点满足 $\omega x - \frac{\pi}{4} = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。解得零点为：

$$z_k = \frac{\frac{\pi}{4} + k\pi}{\omega}.$$

因为 $\omega > 0$ ，所以 $z_0 = \frac{\pi}{4\omega} > 0$ 。当 $k \leq -1$ 时 $z_k < 0$ 。要在开区间 $(0, \pi)$ 内有且仅有 2 个零点，这意味着前两个零点 z_0, z_1 必须在区间内，而第三个零点 z_2 必须不能落入区间。由于是开区间 $(0, \pi)$ ：- 第二个零点必须严格小于 π ： $z_1 < \pi$ 。- 第三个零点必须大于等于 π ： $z_2 \geq \pi$ （因为 z_2 落在端点 π 处时不计入开区间，因此允许取等号）。由此列出不等式：

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\pi}{4} + \pi}{\omega} < \pi &\implies \omega > \frac{5}{4}, \\ \frac{\frac{\pi}{4} + 2\pi}{\omega} \geq \pi &\implies \omega \leq \frac{9}{4}. \end{aligned}$$

所以 ω 的取值范围是 $(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}]$ ，结论 (3) 正确。

对称轴满足 $\omega x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + m\pi$ ($m \in \mathbb{Z}$)，即：

$$x_m = \frac{\frac{3\pi}{4} + m\pi}{\omega}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

在闭区间 $[0, \pi]$ 上包含对称轴，需要满足：第 s 个对称轴 $\leq \pi$ 。当 ω 在 $(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}]$ 范围内变动时：若要恰有 2 条对称轴，则需：

$$x_1 \leq \pi < x_2 \implies \frac{7\pi}{4\omega} \leq \pi < \frac{11\pi}{4\omega} \implies \frac{7}{4} \leq \omega < \frac{11}{4}.$$

但已知范围为 $(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}]$ ，当 $\omega \in (\frac{5}{4}, \frac{7}{4})$ 时（如 $\omega = 1.5$ ），区间内只有 1 条对称轴（因为 $x_1 = \frac{7\pi}{6} > \pi$ ）。故结论 (1) 错误。

对于结论 (2)：当 $x \in (0, \frac{\pi}{3})$ 时，相位范围是：

$$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\omega\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right).$$

【学生问题】

【诊断标签：开闭区间端点等号判定混乱】 学生极易在 z_2 不进入开区间 $(0, \pi)$ 时，列出错误的不等式 $z_2 > \pi$ （漏掉了等号）或 $z_2 \geq \pi$ 却在 z_1 的限制上写了 $z_1 \leq \pi$ 。必须强调开区间端点处的点是不属于区间的，因此“不能进入开区间”可以取等号。

【课堂处理与落实建议】**【开区间的临界分析】**

总结端点等号的通用准则（以右端点 b 为例）：- 若区间是开区间 (a, b) ，要求特征点不进入，则该点可以落在端点 b 上，即 $x_n \geq b$ 。- 若区间是闭区间 $[a, b]$ ，要求特征点不进入，则该点必须严格在端点之外，即 $x_n > b$ 。

正弦函数的单调增相位区间为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 因为相位区间左端点 $-\frac{\pi}{4} > -\frac{\pi}{2}$, 所以只要右端点满足:

$$\frac{\omega\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} \implies \omega \leq \frac{9}{4}.$$

而从结论 (3) 可知, ω 的最大值恰好是 $\frac{9}{4}$. 因而相位右端点必然不超过 $\frac{\pi}{2}$, 整个相位区间始终在单调增区间内. 故结论 (2) 正确.

综上所述, 正确结论为 (2)(3), 共有 2 个. 答案选 C.

【通用思路与应用】

在进行特征点计数时, 开闭区间的端点会直接影响边界条件中等号的归属:

- 开区间端点上的点不被计入, 故“下一个零点不能进入”可列为 $z_n \geq b$;
- 闭区间端点上的点会计入, 故“下一个零点不能进入”必须严格限制为 $z_n > b$.

开闭区间的微小区别, 往往直接决定了最终答案的端点是否包含等号.

第 6 题 原卷第 6 题 方程在闭区间内恰有一个解

【本题价值】 本题考查特殊方程解的个数. 方程 $f(x) = -1$ 对应正弦函数的最小值点, 通过最小值点构成的等差数列, 考察“第一个解进入区间、第二个解被阻挡在区间外”的代数表达.

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $\omega > 0$, $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 的图像经过点 $(0, \frac{1}{2})$. 若关于 x 的方程 $f(x) = -1$ 在 $[\frac{\pi}{6}, \pi]$ 上恰有一个实数解, 则 ω 的取值范围是 ().

A. $[\frac{4}{3}, \frac{10}{3})$

B. $[\frac{4}{3}, 8]$

C. $[\frac{10}{3}, 20]$

D. $[\frac{4}{3}, 20]$

【标准解答】

因为函数 $f(x)$ 图像经过点 $(0, \frac{1}{2})$, 所以有:

$$\sin \varphi = \frac{1}{2}.$$

结合条件 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 可得唯一解:

$$\varphi = \frac{\pi}{6}.$$

因此函数解析式为:

$$f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right).$$

方程 $f(x) = -1$ 即为:

$$\omega x + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

解得实数解系列为:

$$x_k = \frac{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi}{\omega}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

因为 $\omega > 0$, 显然第一个解为 $x_0 = \frac{4\pi}{3\omega}$, 第二个解为 $x_1 = \frac{10\pi}{3\omega}$. 要求该方程在闭区间 $[\frac{\pi}{6}, \pi]$ 上恰有一个解, 只需: - 第一个解 x_0 落入区间: $x_0 \leq \pi$. (由于 $\omega \geq \frac{4}{3}$ 时 $x_0 \leq \pi$ 且 $\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{4}{3}$, 我们需要验证左端点. 显然, 当 $\omega > 0$ 时, 要让 x_0 落在左端点右侧, 应满足 $\frac{4\pi}{3\omega} \geq \frac{\pi}{6} \implies \omega \leq 8$. 所以条件是 $\frac{\pi}{6} \leq x_0 \leq \pi$). - 第二个解 x_1 落在区间之外: $x_1 > \pi$ (因为区间是闭的, 所以必须严格大于). 由此列出不等式组:

$$\begin{cases} \frac{4\pi}{3\omega} \geq \frac{\pi}{6} \implies \omega \leq 8 \\ \frac{4\pi}{3\omega} \leq \pi \implies \omega \geq \frac{4}{3} \\ \frac{10\pi}{3\omega} > \pi \implies \omega < \frac{10}{3} \end{cases}$$

取交集, 注意到 $\frac{10}{3} \approx 3.33 < 8$, 因此最终范围为:

$$\frac{4}{3} \leq \omega < \frac{10}{3}.$$

故答案选 A.

【通用思路与应用】**【学生问题】****【诊断标签: 忽视区间左端点限制】**

学生容易只考虑右端点限制, 即 $x_0 \leq \pi$ 和 $x_1 > \pi$, 忽视了第一个解 x_0 是否有可能跑到左端点 $\frac{\pi}{6}$ 左侧去. 虽然在此题中由于 x_1 的上限限制使得 $\omega < \frac{10}{3}$, 此时 $x_0 \geq \frac{4\pi}{10} = \frac{2\pi}{5} > \frac{\pi}{6}$ 自动成立, 但在其他类似题目中这很可能成为致错的陷阱.

【课堂处理与落实建议】**【极值方程求解】**

方程 $f(x) = \pm 1$ 本质上是寻找函数取得最大值或最小值的自变量位置. 这类方程的解是一个等差点列, 间距为一个周期 T . 在分析解的个数时, 可以直接利用点列中的第 1 个与第 2 个解和区间的左、右端点大小关系列出不等式组.

“恰有一个解”的基本结构与特征点计数一致：

第一个解进入区间，第二个解离开区间.

对于解构成等差点列 $x_k = x_0 + kT$ 的情况，可以直接将 x_0 和 x_1 与区间左右端点进行比对. 该方法不仅适用于本题中 $f(x) = -1$ 的情况，同样适用于余弦函数的最大值、最小值点计数，以及一般的特征方程求解.

第 7 题 原卷第 7 题 对称中心与对称轴的距离法

【本题价值】 本题引入“距离分析法”. 通过对称中心与对称轴在相位轴上的奇数个四分之一周期距离关系, 先求出离散的候选 ω , 再利用单调递减区间长度进行范围限制与回代排除, 是非常经典的综合压轴题.

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $\omega > 0$, $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), 且满足 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 为 $f(x)$ 图像的一个对称中心, 直线 $x = \frac{13\pi}{12}$ 为 $f(x)$ 图像的一条对称轴, 且 $f(x)$ 在 $[\frac{13\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}]$ 上单调递减. 记满足条件的所有 ω 的值的和为 S , 则 S 的值为 ()

A. $\frac{12}{5}$

B. $\frac{8}{5}$

C. $\frac{16}{5}$

D. $\frac{18}{5}$

【标准解答】

正弦函数的对称中心横坐标满足相位为整数倍的 π , 对称轴横坐标满足相位为半整数倍的 π . 因此, 任意对称中心与对称轴之间的距离原为四分之一周期的奇数倍. 已知对称中心为 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$, 对称轴为直线 $x = \frac{13\pi}{12}$. 两者之间的横向距离为:

$$d = \frac{13\pi}{12} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{15\pi}{12} = \frac{5\pi}{4}.$$

根据几何性质, 这个距离必须等于奇数个 $\frac{T}{4}$:

$$d = (2q+1) \cdot \frac{T}{4} \quad (q \in \mathbb{Z}, q \geq 0).$$

因为 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 所以 $\frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega}$. 代入得:

$$\frac{5\pi}{4} = (2q+1) \frac{\pi}{2\omega} \implies \omega = \frac{2}{5}(2q+1).$$

接下来利用单调性条件限制 ω 的范围. 函数在区间 $[\frac{13\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}]$ 上单调递减. 该区间的长度为:

$$\Delta x = \frac{19\pi}{12} - \frac{13\pi}{12} = \frac{\pi}{2}.$$

因为正弦函数一个完整单调区间的长度为 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$, 所以区间长度不能超过半个周期:

$$\Delta x \leq \frac{T}{2} \implies \frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{\omega} \implies \omega \leq 2.$$

结合 $\omega > 0$ 且为 $\omega = \frac{2}{5}(2q+1)$ 的形式, 符合条件的非负整数 q 的候选值有: - 当 $q=0$ 时, $\omega = \frac{2}{5}$; - 当 $q=1$ 时, $\omega = \frac{6}{5}$; - 当 $q=2$ 时, $\omega = 2$.

注意: 距离关系与周期长度限制只是必要条件, 因为可能存在单调方向不符 (例如本该递减却递增了) 或者区间内部跨越了极值点. 必须将候选值回代原题逐一检验.

由 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 是对称中心, 有 $-\frac{\pi}{6}\omega + \varphi = k\pi$. 因为 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$:

【学生问题】**【诊断标签: 候选值回代验证遗漏】**

学生极易在求出 $\omega = \frac{2}{5}, \frac{6}{5}, 2$ 之后, 直接把这三个值相加得到 $\frac{18}{5}$ (即选 D). 他们容易忽视“单调递减”不仅限制了区间长度, 还硬性规定了在这个区间上的运动方向.

【课堂处理与落实建议】**【距离公式法】**

两个特殊位置 (轴与轴、中心与中心、轴与中心) 的距离公式是快速求出离散 ω 的利器: - 对称轴与相邻对称轴距离为 $\frac{T}{2}$; - 对称中心与相邻对称中心距离为 $\frac{T}{2}$; - 对称轴与相邻对称中心距离为 $\frac{T}{4}$. 利用这一几何直观可以极大地简化关于相位的代数方程联立. 但必须强调, 这只是“对称位置”成立的必要条件, 最终必须做单调性方向的回代验证.

1. 若 $\omega = \frac{2}{5}$:

$$-\frac{\pi}{15} + \varphi = k\pi$$

$$\implies \varphi = \frac{\pi}{15} \quad (k=0).$$

此时 $f(x) = \sin(\frac{2}{5}x + \frac{\pi}{15})$. 当 $x \in [\frac{13\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}]$ 时, 相位区间为 $[\frac{1}{2}\pi, \frac{7}{10}\pi]$. 因为正弦函数在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 上单调递减, 而 $[\frac{\pi}{2}, \frac{7}{10}\pi] \subset [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, 所以符合单调递减条件.

2. 若 $\omega = \frac{6}{5}$:

$$-\frac{\pi}{5} + \varphi = k\pi$$

$$\implies \varphi = \frac{\pi}{5} \quad (k=0).$$

此时 $f(x) = \sin(\frac{6}{5}x + \frac{\pi}{5})$. 当 $x = \frac{13\pi}{12}$ 时, 相位为 $\frac{6}{5} \cdot \frac{13\pi}{12} + \frac{\pi}{5} = \frac{13\pi}{10} + \frac{2\pi}{10} = \frac{3\pi}{2}$. 正弦函数在相位为 $\frac{3\pi}{2}$ 处取得最小值, 并在其右侧开始递增. 因此在 $\frac{13\pi}{12}$ 右侧区间不可能单调递减 (而是单调递增), 不符合条件.

3. 若 $\omega = 2$:

$$-\frac{\pi}{3} + \varphi = k\pi$$

$$\implies \varphi = \frac{\pi}{3} \quad (k=0).$$

此时 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$. 当 $x \in [\frac{13\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}]$ 时, 相位区间为 $[\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}]$. 由于 $\sin \theta$ 在 $[\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}]$ (即 $[\frac{\pi}{2} + 2\pi, \frac{3\pi}{2} + 2\pi]$) 上单调递减, 符合条件. 综上所述, 符合条件的 ω 有 $\frac{2}{5}$ 和 2. 其和为 $S = \frac{2}{5} + 2 = \frac{12}{5}$.

正确答案选 A.

【通用思路与应用】

正弦函数的对称中心和对称轴在相位轴上相差奇数个四分之一周期, 因此横向坐标的距离必然满足:

$$d = \frac{2n+1}{4}T = \frac{(2n+1)\pi}{2\omega}.$$

当题目中同时给出对称中心和对称轴的横坐标时, 优先使用这一距离关系, 可以直接解出一组离散的 ω 候选表达式, 大幅提高解题效率.

需要注意的是, 距离关系只保证“对称中心和对称轴存在”, 并不保证单调方向 (增减性) 正确. 因此求得的离散候选值必须代回验证.

第 8 题 原卷第 8 题 单调方向不确定时的候选值筛选

【本题价值】 本题是在例 7 基础上的变式. 核心在于训练学生辨析“在区间上单调”与“在区间上单调递减”的文字表述差异, 确保在代回验证时能将符合递增的 ω 候选值也保留下来.

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $\omega > 0$, $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), 且满足 $(-\frac{\pi}{18}, 0)$ 为 $f(x)$ 图像的一个对称中心, 直线 $x = \frac{7\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 图像的一条对称轴. 若 $f(x)$ 在 $[\frac{7\pi}{9}, \frac{10\pi}{9}]$ 上单调, 则符合条件的 ω 的值之和为_____.

【标准解答】

利用中心与轴的距离关系列式. 对称中心为 $(-\frac{\pi}{18}, 0)$, 对称轴为直线 $x = \frac{7\pi}{9}$. 两者的距离为:

$$d = \frac{7\pi}{9} - \left(-\frac{\pi}{18}\right) = \frac{15\pi}{18} = \frac{5\pi}{6}.$$

根据性质, 该距离为四分之一周期的奇数倍:

$$d = (2q+1)\frac{T}{4} \Rightarrow \frac{5\pi}{6} = (2q+1)\frac{\pi}{2\omega} \Rightarrow \omega = \frac{3}{5}(2q+1).$$

利用单调区间限制 ω : 给定区间 $[\frac{7\pi}{9}, \frac{10\pi}{9}]$ 长度为:

$$\Delta x = \frac{10\pi}{9} - \frac{7\pi}{9} = \frac{\pi}{3}.$$

要保持单调, 必须满足区间长度不超过半个周期:

$$\Delta x \leq \frac{T}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{\omega} \Rightarrow \omega \leq 3.$$

符合 $\omega > 0$ 且 $\omega \leq 3$ 的候选值 (对应 $q = 0, 1, 2$) 为:

$$\omega = \frac{3}{5}, \quad \frac{9}{5}, \quad 3.$$

下面对每个候选值进行回代检验: 根据 $(-\frac{\pi}{18}, 0)$ 是对称中心, 有 $-\frac{\omega\pi}{18} + \varphi = k\pi$. 因为 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$:

1. 若 $\omega = \frac{3}{5}$:

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{30} + \varphi &= k\pi \\ \Rightarrow \varphi &= \frac{\pi}{30} \quad (k=0). \end{aligned}$$

此时 $f(x) = \sin(\frac{3}{5}x + \frac{\pi}{30})$. 当 $x \in [\frac{7\pi}{9}, \frac{10\pi}{9}]$ 时, 相位范围是 $[\frac{1}{2}\pi, \frac{7}{10}\pi]$. 相位完全属于递减区间 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, 函数在此区间单调递减, 符合题意.

2. 若 $\omega = \frac{9}{5}$:

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{10} + \varphi &= k\pi \\ \Rightarrow \varphi &= \frac{\pi}{10} \quad (k=0). \end{aligned}$$

此时 $f(x) = \sin(\frac{9}{5}x + \frac{\pi}{10})$. 当 $x \in [\frac{7\pi}{9}, \frac{10\pi}{9}]$ 时, 相位范围是 $[\frac{3\pi}{2}, \frac{21\pi}{10}]$. 因为正弦函数在 $[\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$ 上单调递增, 而 $[\frac{3\pi}{2}, \frac{21\pi}{10}] \subset [\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$, 函数在此区间单调递增, 符合题意.

【学生问题】

【诊断标签: 对“单调”与“单调递减”区分不清】 本题与上一题非常相似, 但核心区别在于本题要求在区间上“单调”, 即递增或递减皆可. 学生在做完上一题后, 可能形成惯性思维, 在代回检验时把递增的分支丢掉, 导致漏解.

【课堂处理与落实建议】**【词意甄别】**

在三角函数的单调性问题中, 必须严格区分: - “单调递增/递减”: 只允许一种单调方向. - “单调”: 允许单调递增, 也允许单调递减. 这两种不同表述会导致回代验证时的筛选标准完全不同.

3. 若 $\omega = 3$:

$$-\frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi$$

$$\implies \varphi = \frac{\pi}{6} \quad (k = 0).$$

此时 $f(x) = \sin(3x + \frac{\pi}{6})$. 当 $x \in [\frac{7\pi}{9}, \frac{10\pi}{9}]$ 时, 相位范围是 $[\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}]$.
相位属于递减区间 $[\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}]$, 函数在此区间单调递减, 符合题意.

因为题目只要求在区间上“单调”, 并未限制是递增还是递减, 所以三个候选值都满足条件. 其值之和为:

$$\frac{3}{5} + \frac{9}{5} + 3 = \frac{27}{5}.$$

【通用思路与应用】

必须严格区分:

- “单调”: 允许单调递增, 也允许单调递减, 此时多分支的候选值均可保留;
- “单调递增”: 只保留递增分支;
- “单调递减”: 只保留递减分支.

由区间长度得出的 $\omega(b-a) \leq \pi$ 只是函数在此区间单调的**必要条件**, 候选值必须代回, 检查相位区间内是否越过了极值点 (极值相位).

第 9 题 原卷第 9 题 开区间内恰有两个最小值点

【本题价值】 本题考查最小值特征点计数. 通过对开区间特征点计数的练习, 加深学生对开区间端点“不包含”的边界条件等号应用.

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$ (其中 $\omega > 0$) 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$ 内恰有 2 个最小值点, 则 ω 的取值范围是_____.

【标准解答】

正弦函数取得最小值的相位满足:

$$\omega x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

解得最小值点为:

$$x_k = \frac{\frac{5\pi}{4} + 2k\pi}{\omega}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

因为 $\omega > 0$, 所以第一个最小值点为 $x_0 = \frac{5\pi}{4\omega}$, 第二个为 $x_1 = \frac{13\pi}{4\omega}$, 第三个为 $x_2 = \frac{21\pi}{4\omega}$. 要求在开区间 $(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$ 内恰有 2 个最小值点, 这说明:
- 第二个最小值点 x_1 必须在开区间内: $x_1 < \frac{7\pi}{4}$.
- 第三个最小值点 x_2 必须不能进入开区间: $x_2 \geq \frac{7\pi}{4}$.
- 同时, 第一个解 x_0 必须大于左端点: $x_0 > \frac{\pi}{4}$.

分别列出不等式求解: 对于第一个点限制:

$$\frac{5\pi}{4\omega} > \frac{\pi}{4} \implies \omega < 5.$$

对于第二个点限制:

$$\frac{13\pi}{4\omega} < \frac{7\pi}{4} \implies \omega > \frac{13}{7}.$$

对于第三个点限制:

$$\frac{21\pi}{4\omega} \geq \frac{7\pi}{4} \implies \omega \leq 3.$$

综上, 取交集可得:

$$\frac{13}{7} < \omega \leq 3.$$

【通用思路与应用】

极值点计数与零点计数完全同构, 唯一的区别在于特征相位的不同:

- 最小值点相位: $\theta = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$;
- 最大值点相位: $\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

解题时先写出各个特征点的坐标 x_k , 再将其与区间的左右端点进行比较, 限制“最后一个应进入的点”和“第一个不应进入的点”.

【学生问题】

【诊断标签:极值特征相位误用】 学生容易将最小值的相位公式 $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 错用为最大值的 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 或者用成了零点的 $k\pi$, 导致在第一步列式时就发生了公式上的张冠李戴.

【课堂处理与落实建议】**【极值特征相位记忆】**

正弦型函数 $y = \sin \theta$: - 最大值点相位: $\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; - 最小值点相位: $\theta = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$. 解题时必须看清是“最大值点”还是“最小值点”, 并在画图时予以对应.

第 10 题 原卷第 10 题 初相位可变时的滑动区间模型

【本题价值】 本题为本专题的终极难点之一. 引入“滑动区间模型”，当 φ 任意可选时，区间起点不固定，但区间长度 $2\omega\pi$ 是固定的. 我们通过平移该区间，寻找恰能覆盖 2 个零点时区间长度的临界范围.

若存在实数 φ ，使函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi) - \frac{1}{2}$ （其中 $\omega > 0$ ）在 $x \in [\pi, 3\pi]$ 上有且仅有 2 个零点，则 ω 的取值范围为_____.

【标准解答】

函数 $f(x)$ 的零点满足 $\cos(\omega x + \varphi) = \frac{1}{2}$. 在相位轴上，方程 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 的解为：

$$\theta = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

将这些零点在数轴上从小到大排列：

$$\cdots, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \frac{13\pi}{3}, \cdots$$

计算相邻零点之间的距离，可以发现它们是交替出现的：- 从 $-\frac{\pi}{3}$ 到 $\frac{\pi}{3}$ 距离为 $\frac{2\pi}{3}$ ；- 从 $\frac{\pi}{3}$ 到 $\frac{5\pi}{3}$ 距离为 $\frac{4\pi}{3}$ ；- 从 $\frac{5\pi}{3}$ 到 $\frac{7\pi}{3}$ 距离为 $\frac{2\pi}{3}$. 即相邻零点的相位距离交替为 $\frac{2\pi}{3}$ 和 $\frac{4\pi}{3}$.

由于自变量区间为 $x \in [\pi, 3\pi]$ ，对应的相位区间为 $\theta \in [\omega\pi + \varphi, 3\omega\pi + \varphi]$. 相位区间的长度是固定的：

$$L = (3\omega\pi + \varphi) - (\omega\pi + \varphi) = 2\omega\pi.$$

由于题目指出“存在实数 φ ”，这意味着我们可以通过调整 φ 的值，使得这个长度为 L 的闭区间在相位轴上自由左右平移.

问题转化为：一个长度为 L 的闭区间在相位轴上平移，是否可以“恰好覆盖 2 个零点”？1. 为了使它 **至少** 能覆盖 2 个零点，区间长度必须不小于最近的两个零点之间的最小距离：

$$L \geq \frac{2\pi}{3} \implies 2\omega\pi \geq \frac{2\pi}{3} \implies \omega \geq \frac{1}{3}.$$

2. 为了不让它包含 3 个零点，我们需要考虑区间能包住的上限. 如果我们把闭区间放在一个包含相邻两个零点（它们距离为 $\frac{2\pi}{3}$ ，例如 $\frac{\pi}{3}$ 与 $\frac{5\pi}{3}$ ）的位置，此时，这个区间的两端向外延伸到各自相邻的下一个零点的距离都是 $\frac{4\pi}{3}$. 因此，只要区间的总长度严格小于“这 2 个零点间的距离”加上“两侧零点到它们的距离之和”，即：

$$L < \frac{4\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = \frac{10\pi}{3},$$

我们就可以微调区间的左右位置，使其避开两侧的第 3 个零点. 由此限制：

$$2\omega\pi < \frac{10\pi}{3} \implies \omega < \frac{5}{3}.$$

综合以上两点， ω 的取值范围为 $[\frac{1}{3}, \frac{5}{3})$.

【学生问题】

【诊断标签：滑动区间模型理解混乱】 这是本讲中难度最高的一类题. 学生往往习惯于相位起点固定的情况，面对初相位 φ 任意可变的情况，不知道如何利用“区间长度”和“几何平移”来列出不等式，容易在零点的选择和距离的叠加计算上出错.

【课堂处理与落实建议】**【滑动区间思维】**

若初相位 φ 可以自由选择，自变量区间的长度是定值，这就是典型的“滑动区间模型”. 解题步骤：
1. 画出相位轴，标出所有特征相位的分布位置. 2. 计算特征相位点列的相邻间距. 3. 分析区间长度 $L = \omega(b-a)$ ：- 下限： $L \geq d_{\min}$ （最窄的 $n-1$ 个间距之和，确保能塞下 n 个点）. - 上限： $L < d_{\max}$ （避开第 $n+1$ 个点的不等式限界）.

【通用思路与应用】

若初相位 φ 未知且允许自由选择，问题不再是相位区间的绝对起点，而是：

1. 相位区间的长度是多少？
2. 该长度的区间通过平移，能否恰好包含指定数量的特征点？

这称为“滑动区间模型”，广泛适用于：

- “存在 φ ，使区间内恰有若干零点”；
- “存在初相位，使函数在区间内恒正”；
- “存在平移量，使区间内恰有若干极值点”。

第 11 题 原卷第 11 题 离散候选频率与最大值筛选

【本题价值】 本题考察对称轴给出的离散 ω 数列与单调性给出的范围限制. 训练学生从大到小对离散候选值进行回代验证, 以最快的速度找到最大满足值.

已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$ (其中 $\omega > 0$). 若 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 且在 $(\frac{3\pi}{16}, \frac{\pi}{4})$ 上单调, 则 ω 的最大值是_____.

【标准解答】

因为 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 所以该处取得极值, 满足:

$$\omega \cdot \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

整理得:

$$\frac{\omega\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + k\pi \implies \omega = 1 + 3k.$$

因为 $\omega > 0$, 所以非负整数 k 对应的候选频率有:

$$\omega \in \{1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, \dots\}.$$

接下来利用单调性条件限制 ω 的范围. 给定的区间为 $(\frac{3\pi}{16}, \frac{\pi}{4})$, 其长度为:

$$\Delta x = \frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{16} = \frac{\pi}{16}.$$

要在该区间内单调, 区间长度必须小于等于半个周期 ($\frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$):

$$\frac{\pi}{16} \leq \frac{\pi}{\omega} \implies \omega \leq 16.$$

因此, 符合条件的 ω 候选值只可能是:

$$\omega \in \{1, 4, 7, 10, 13, 16\}.$$

因为要求最大值, 我们从大到小对候选值进行回代检验:

- 若 $\omega = 16$: 此时 $f(x) = 2\sin(16x + \frac{\pi}{6})$. 当 $x \in (\frac{3\pi}{16}, \frac{\pi}{4})$ 时, 相位区间为:

$$\left(16 \cdot \frac{3\pi}{16} + \frac{\pi}{6}, 16 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \left(3\pi + \frac{\pi}{6}, 4\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \left(\frac{19\pi}{6}, \frac{25\pi}{6}\right).$$

由于在这个区间内, 相位经过了极值点 $\theta = \frac{7\pi}{2}$ (即 $\frac{21\pi}{6}$), 函数在极值点两侧单调性相反, 因而在该区间上不单调, 不符合条件.

- 若 $\omega = 13$: 此时 $f(x) = 2\sin(13x + \frac{\pi}{6})$. 当 $x \in (\frac{3\pi}{16}, \frac{\pi}{4})$ 时, 相位区间为:

$$\begin{aligned} \left(13 \cdot \frac{3\pi}{16} + \frac{\pi}{6}, 13 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) &= \left(\frac{39\pi}{16} + \frac{\pi}{6}, \frac{13\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \left(\frac{117\pi}{48} + \frac{8\pi}{48}, \frac{39\pi}{12} + \frac{2\pi}{12}\right) \\ &= \left(\frac{125\pi}{48}, \frac{41\pi}{12}\right). \end{aligned}$$

【学生问题】

【诊断标签：忽略单调必要条件后的代回检验】 学生求出必要条件 $\omega \leq 16$ 之后, 很容易直接选择候选集中最接近 16 的值 (即 $\omega = 16$), 从而漏掉对 $\omega = 16$ 处是否真实单调的验证. 这属于必要条件与充分条件的混淆.

【课堂处理与落实建议】**【离散验证策略】**

当题目中同时给出“对称轴”和“单调性”时, 单调性给出的 $\omega \leq \frac{\pi}{\Delta x}$ 仅仅是必要条件 (因为区间不能太宽). 但因为在特定的离散值下, 相位区间的位置可能会恰好跨越一个极值点, 所以必须将候选值从大到小带回验证, 找到第一个真正能单调的解.

我们可以将其写为小数以便与极值相位对比：

$$\frac{125}{48}\pi \approx 2.604\pi, \quad \frac{41}{12}\pi \approx 3.417\pi.$$

正弦函数在这一区域 of 极值点相位为：

$$2.5\pi \quad (\text{已在左侧之外}), \quad 3.5\pi \quad (\text{已在右侧之外}).$$

因此，在区间 $(2.604\pi, 3.417\pi)$ 内，没有包含任何极值相位点（如 $2.5\pi, 3.5\pi, 4.5\pi$ 等），函数始终单调递减。故 $\omega = 13$ 符合单调性要求。

Ref: ω 的最大值是 13.

【通用思路与应用】

对称轴、对称中心等强对称条件常将连续变量 ω 约束为离散数列，例如：

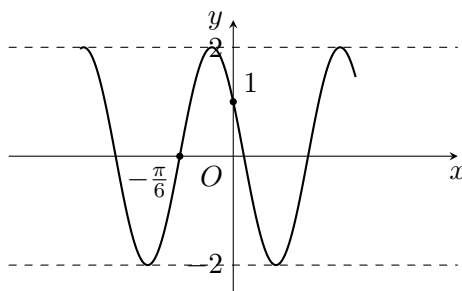
$$\omega = a + bk \quad (k \in \mathbb{N}).$$

此时，不要联立复杂的解析不等式，而应先利用区间长度 $\omega\Delta x \leq \pi$ 估算出候选值的上界，然后在候选集中**由大到小逐一验证**。这比直接解大段的不等式组更为直白且不易出错。

第 12 题 原卷第 12 题 利用图像变化趋势确定初相位

【本题价值】 本题作为本专题的总结压轴题，结合了正弦函数的图像读图（纵截距、升降趋势）、对称中心以及单调区间限制，考查学生利用导数符号（或切线趋势）精准排除多余初相位、并运用对称轴与单调性求解最大 ω 的综合能力。

已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ （其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$ ）的部分图像如图所示. $f(x)$ 的图像与 y 轴的交点坐标是 $(0, 1)$ ，且关于点 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 对称. 若 $f(x)$ 在区间 $[\frac{\pi}{3}, \frac{14\pi}{33}]$ 上单调，则 ω 的最大值是_____.

**【标准解答】**

因为图像与 y 轴交于点 $(0, 1)$ ，所以：

$$f(0) = 2\sin \varphi = 1 \implies \sin \varphi = \frac{1}{2}.$$

结合 $|\varphi| < \pi$ ，可能的初相位有：

$$\varphi = \frac{\pi}{6} \quad \text{或} \quad \varphi = \frac{5\pi}{6}.$$

从图像中曲线在 y 轴处的趋势可以看出，曲线经过 y 轴时处于单调递减状态. 函数的导数（变化率）为：

$$f'(x) = 2\omega \cos(\omega x + \varphi) \implies f'(0) = 2\omega \cos \varphi.$$

因为 $\omega > 0$ 且曲线呈下降趋势，所以导数在 $x = 0$ 处小于零：

$$\cos \varphi < 0.$$

由此排除 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ ，确定初相位为：

$$\varphi = \frac{5\pi}{6}.$$

因为函数图像关于点 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 对称，该点为对称中心，因而其相位为 $k\pi$ ：

$$\omega \left(-\frac{\pi}{6}\right) + \frac{5\pi}{6} = k\pi \implies -\frac{\omega}{6} + \frac{5}{6} = k \implies \omega = 5 - 6k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

由于 $\omega > 0$ ，所以可以令 $n = -k$ （其中 $n \geq 0$ ），将 ω 写成：

$$\omega = 5 + 6n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

得到 ω 的候选值集合为：

$$\omega \in \{5, 11, 17, 23, \dots\}.$$

【学生问题】

【诊断标签：忽视切线斜率导致初相判断错误】 学生容易忽视图像经过 y 轴时的变化趋势（上升或下降），只通过 $\sin \varphi = 1/2$ 顺手选择 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 进行计算，导致后续的对称中心公式和候选值集完全出错。

【课堂处理与落实建议】**【图像变化趋势与相位象限】**

确定初相位 φ 时，除了函数值（纵截距），还必须结合导数符号（上升或下降）：
- 图像在 y 轴处上升 $\implies \cos \varphi > 0 \implies \varphi$ 处于第一、四象限；
- 图像在 y 轴处下降 $\implies \cos \varphi < 0 \implies \varphi$ 处于第二、三象限。

利用区间单调性限制 ω 。给定区间 $[\frac{\pi}{3}, \frac{14\pi}{33}]$ 的长度为：

$$\Delta x = \frac{14\pi}{33} - \frac{\pi}{3} = \frac{14\pi}{33} - \frac{11\pi}{33} = \frac{\pi}{11}.$$

要在该区间上保持单调，区间长度必须小于等于半个周期 ($\frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$):

$$\frac{\pi}{11} \leq \frac{\pi}{\omega} \implies \omega \leq 11.$$

符合条件的候选频率只有 $\omega = 5$ 和 $\omega = 11$.

我们对最大值候选 $\omega = 11$ 进行回代检验：此时 $f(x) = 2 \sin(11x + \frac{5\pi}{6})$.

当 $x \in [\frac{\pi}{3}, \frac{14\pi}{33}]$ 时，相位范围是：

$$\begin{aligned} \left[11 \cdot \frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{6}, 11 \cdot \frac{14\pi}{33} + \frac{5\pi}{6} \right] &= \left[\frac{11\pi}{3} + \frac{5\pi}{6}, \frac{14\pi}{3} + \frac{5\pi}{6} \right] \\ &= \left[\frac{27\pi}{6}, \frac{33\pi}{6} \right] \\ &= \left[\frac{9\pi}{2}, \frac{11\pi}{2} \right]. \end{aligned}$$

在这个相位区间内，正弦函数 $y = \sin \theta$ 恰好在从递增转为递减的交界处（在 $\frac{9\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 4\pi$ 到 $\frac{11\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} + 4\pi$ ），这是一个完整的单调递减区间，因而函数在给定区间上始终单调递减，符合题意.

因此， ω 的最大值是 11.

【通用思路与应用】

仅通过纵轴交点（如 $\sin \varphi = 1/2$ ）往往会产生两个对称的初相位. 此时必须结合曲线经过 y 轴时的升降方向：

$$f'(0) = A\omega \cos \varphi.$$

- 图像在 $x = 0$ 处上升 $\implies f'(0) > 0 \implies \cos \varphi > 0$;
- 图像在 $x = 0$ 处下降 $\implies f'(0) < 0 \implies \cos \varphi < 0$.

这种结合切线方向确定初相位象限的方法，在高考读图填空题中是极为核心的高效技巧.

四、 本讲教学总结与板书提炼

三角函数 ω 问题的统一法则

1. **统一入口**：做题的第一步永远是令 $\theta = \omega x + \varphi$ ，将自变量 x 的区间转化为相位区间。所有的单调性、对称性、零点以及恒成立都是在相位轴 θ 上完成的。
2. **特征点计数原则**：解决“恰有 n 个特征点”的问题，绝不能仅看区间长度。必须精确列出双向不等式组，限制“第 n 个必入、第 $n+1$ 个必出”。同时，必须严密核对开闭区间端点处是否能够取得等号。
3. **无零点与单调恒成立的超集转化**：
 - “无零点”转化为相位区间是相邻两个零点闭区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 的子集；
 - “单调递增/递减/恒正”转化为相位区间是标准对应相位的子集。
4. **离散频率的距离法与估算筛选**：
 - 同时给出对称轴和对称中心横坐标时，直接利用四分之一周期的奇数倍距离关系： $d = \frac{2n+1}{4}T$ 快速生成离散 ω 候选集。
 - 区间单调性给出的 $\omega \leq \frac{\pi}{\Delta x}$ 通常只作为必要条件限制范围。算出的候选值必须由大到小回代，检验区间内是否跨越了极值相位以及单调方向是否符合。
5. **滑动区间模型**：当初相位 φ 任意可变时，区间起点是浮动的。核心思维是考察相位区间的长度 $L = \omega(b-a)$ ，将其与特征点点列之间的最小、最大间距进行对比，通过平移实现精确覆盖。